

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

무면허 전동 키포드 이용을 예방하기 위한
면허 인증 프로그램

2026. 9. 4.

과 정 명	SW초급
소속 학교	반석초등학교
성 명	이주안

대전교육정보원정보영재교육원

목차

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 배경 및 필요성
2. 탐구 주제 및 목적

II. 이론적 배경

1. 현재 전동 키보드 이용 현황
2. 기존 전동 키보드 면허 인증 절차 및 문제점

III. 탐구 방법 및 과정(작품 제작)

1. 개발 목표
2. 프로그램 제작 사용 도구

IV. 연구 결과

1. 코드 실행 장면 및 코드 설명

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언 및 기대 효과

※참고문헌

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 배경 및 필요성

길을 지나가다 흔히 중·고등학생들이 전동 킥보드를 이용하는 모습을 볼 수 있다. 경찰청 자료에 따르면 2024년 개인형 이동장치 무면허 운전 적발의 약 55.1%가 19세 이하 청소년이었다. 이런 사회적 문제를 해결하기 위해 청소년의 무면허 운전을 방지할 수 있는 면허 인증 절차가 필요하다.

2. 탐구 주제 및 목적

탐구 주제는 무면허 전동 킥보드 이용을 예방하기 위한 면허 인증 프로그램 개발이다. 면허 인증 절차를 만들어 무면허 운전을 예방하는 것을 목적으로 한다.

II. 이론적 배경

1. 현재 전동 킥보드 이용 현황

전동 킥보드는 짧은 거리를 편리하게 이동할 수 있어 이용이 크게 증가하였다. 국내 공유형 개인형 이동장치는 2019년 약 2만 6천 대에서 2023년 약 25만 9천 대까지 증가하였다. 전동킥보드 이용이 늘어나면서 관련 교통사고와 무면허 운전도 사회적인 문제로 나타나고 있다. 특히 10대와 20대에서 사고가 많이 발생하고 있으며, 청소년이 면허 없이 공유 전동 킥보드를 이용하는 사례도 발생하고 있다.

2. 기존 전동 킥보드 면허 인증 절차 및 문제점

전동킥보드를 운행하기 위해서는 원동기장치자전거 면허 이상을 가지고 있어야 한다. 원동기장치자전거 면허는 만16세 부터 취득할 수 있다. 하지만 현재 대부분의 전동 킥보드는 면허를 확인하는 절차가 부족하여 무면허 운전이 쉽게 이루어질 수 있다. 면허 없이 전동 킥보드를 이용하는 것은 위험한 사고를 유발할 수 있다.

III. 탐구 방법 및 과정(작품 제작)

1. 개발 목표

전동 킥보드 이용 전에 운전면허 보유 여부를 확인할 수 있는 면허 인증

프로그램을 개발하여, 청소년의 무면허 전동 키포드 이용을 예방하고 안전한 이용 환경을 만드는 것을 목표로 한다.

2. 프로그램 제작 사용 도구

표1. 사용 모듈 및 설명

모듈	설명
import tkinter as tk	파이썬에서 창, 버튼, 입력창 같은 GUI(화면)를 만들기 위해 tkinter 모듈을 불러와 tk라는 이름으로 사용하는 코드
import tkinter.messagebox as msg	tkinter에서 알림, 경고, 확인 같은 메시지 창을 띄우는 기능을 msg라는 이름으로 불러오는 코드

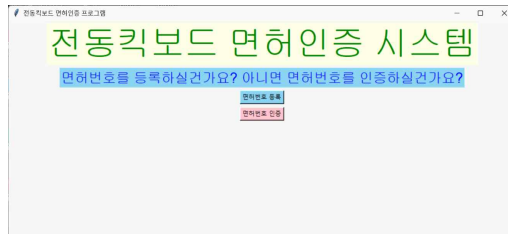
표2. 사용 함수 및 설명

함수	설명
def first_screen	처음 화면으로 되돌리기
def all_delete	모든 면허 번호 내역 초기화
def save_number	Entry 위젯으로 이름과 면허 번호 입력받은 후 파일 'FILE_NAME'과 딕셔너리 'name_list'에 저장
def load_number	Label에 저장된 이름과 면허 번호 내역을 파일에서 불러옴
def read_file	저장된 이름과 면허 번호를 파일에서 읽어서 'name_list' 딕셔너리에 저장
def number_match	이름과 면허 번호 일치 여부 확인 후 그의 맞는 결과 출력
def first_button	'면허 번호 등록' 버튼을 눌렀을 때 실행되는 모든 것
def second_button	'면허 번호 인증' 버튼을 눌렀을 때 실행되는 모든 것

IV. 연구 결과

1. 코드 실행 장면 및 코드 설명

이 프로그램은 tkinter를 활용하여 button과 Label 그리고 messagebox를 사용하는 코드이므로, 각 버튼을 눌렀을 때 실행 장면과 실행 결과가 모두 다르다. 다음은 각 버튼을 눌렀을 때 실행 장면과 실행 결과를 정리한 것이다. 코드를 실행하면 아래와 같은 첫 화면이 나온다.



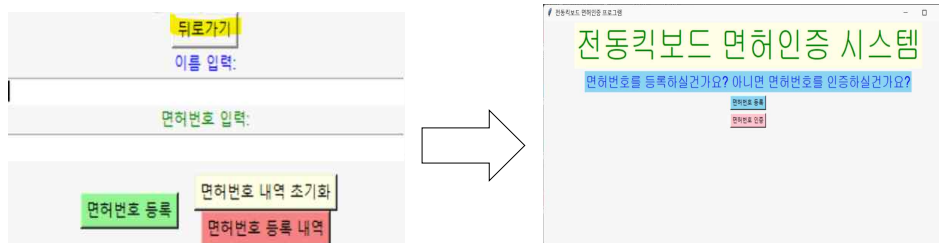
면허번호 등록 과 **면허번호 인증** 중 하나를 선택한다.

1) **면허번호 등록** 을 눌렀을 때

이 화면에서는 뒤로가기, 면허 번호 등록, 면허 번호 등록 내역 확인, 면허번호 내역 초기화를 할 수 있다. 화면 밑에 있는 label 형식의 네모 칸에 면허 번호 등록 내역이 뜨고, 내역 확인을 할 수 있다.



(1) **뒤로가기** 버튼 - 처음 화면으로 돌아간다.

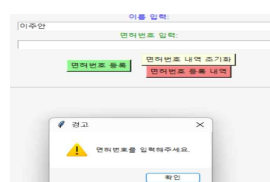


(2) **면허번호 등록** 버튼 - 이름과 면허번호가 모두 쓰여있는지 확인 후 에러를 띄우거나 ‘성공적으로 등록이 되었습니다.’를 띄운다.

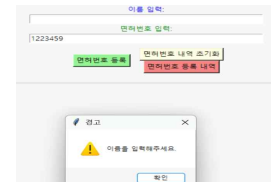
• 에러



<면허번호등록
버튼 누르기>

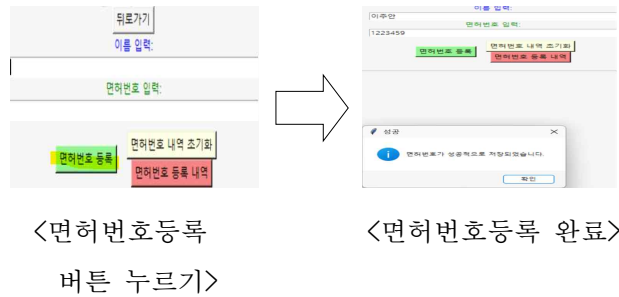


<error 1. 면허번호를
입력하지 않았을 때>

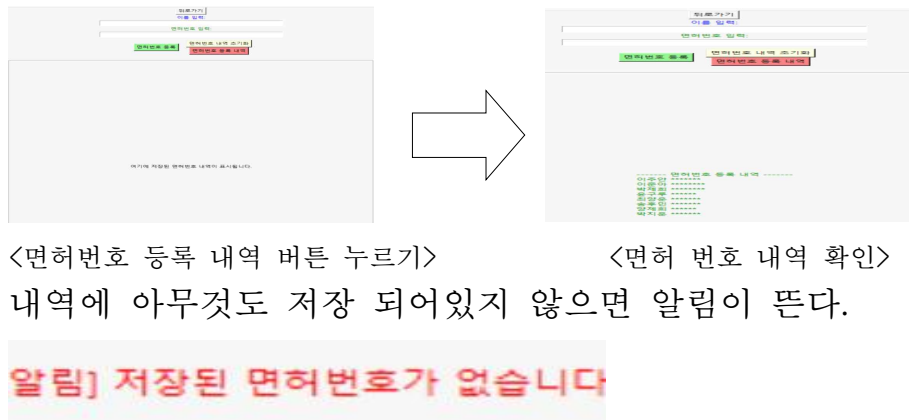


<error 2. 이름을
입력하지 않았을 때>

· 성공



- (3) **면허번호 등록 내역** 버튼 - 등록 되어있는 이름과 면허번호를 밑에 있는 네모 칸에 세트로 보여준다. 이때 개인정보 유출 방지를 위해 면허번호는 ‘*’ 처리를 한다.



- (4) **면허번호 내역 초기화** 버튼 - 면허 번호 등록 내역에 있는 모든 면허번호를 삭제한다. 초기화 전에 messagebox로 초기화 경고를 안내한 후 초기화를 한다. 초기화 후에도 완료되었다는 messagebox를 띄운다.



- 2) **면허번호 인증** 을 눌렀을 때

이 화면에서는 뒤로가기, 면허 번호 인증하기를 할 수 있다. 화면 밑에 있는 label 형식의 네모칸에는 면허 번호 등록 인증 결과가 뜬다.



- (1) **면허번호 인증** 버튼 - 이름과 면허번호를 Entry 위젯에 입력하고, 면허번호 내 역에 입력한 이름과 면허번호가 있는가에 따라 다른 인증 결과를 표시한다.

- (2) 인증 결과 표시

면허번호 인증을 성공했습니다.

: 이름과 면허번호가 모두 내역 안에 있고 서로 일치할 때

면허번호 인증을 실패했습니다.다시 시도해주세요.

: 이름과 면허번호가 모두 내역 안에 있지만 서로 일치하지 않을 때

등록되지 않은 이름입니다.

: 이름이 등록되어 있지 않거나, 면허번호만 일치할 때

V. 결론 및 제언

1. 결론

이번 탐구를 통해 파이썬과 Tkinter를 이용하여 이름과 면허 등록 번호를 등록·삭제하고 입력한 정보의 일치 여부를 확인하여 면허를 인증하는 프로그램을 제작하였다. 또한 등록된 면허 등록 번호를 ‘*’로 표시하여 직접 노출되지 않도록 하였으며, 여러 정보를 입력하여 등록·삭제·인증 기능이 정상적으로 작동하는 것을 확인하였다.

2. 제언 및 기대 효과

앞으로 면허 인증 프로그램을 시제 전동 키보드와 연동하고, 개인정보 보호 기능을 더욱 보완할 필요가 있다. 면허 인증을 통해 청소년의 무면허 전동키보드 이용을 예방하고, 안전한 이용에 도움이 될 것으로 기대한다.

※참고문헌

-경찰청, 청소년 무면허 전동 킥보드, 경찰은 이렇게 대응합니다!

https://www.police.go.kr/user/bbs/BD_selectBbs.do?q_bbsCode=1007&q_bbscttSn=20251121162515441

-국토 교통부, 공유PM 대여시 면허 인증 시스템 관련 보도 설명

https://www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_72/dtl.jsp?id=95087018

-개인형 이동수단의 안전 및 이용 활성화에 관한 법률안

https://uisadang.dev/bills/PRC_P2N5N0J8K2I7J1H5F3G4O2P3N5N7L9